

2025년
04호

Global Trends
on Safety
and Health at Work

국제 산업안전보건 동향

국제 산업안전보건 동향은

안전보건공단 국제협력단에서 발간하는
분기별 국제 산업안전보건 동향 소식지입니다

산업재해예방

안전보건공단



Contents

1 국제 산업안전보건 해외 정책

[유럽]	디지털 플랫폼 노동의 현황과 문제점	4
[국제]	선진국과 비교를 통한 산업안전보건 제재체계의 개선방안	8

2 국제 산업안전보건 해외 통계

[미국]	안전전문가로서의 삶	12
------	------------	----

3 국제 산업안전보건 우수사례

[미국]	CDC 및 NIOSH의 인공지능(AI) 활용	17
------	--------------------------	----

4 기타 국제 산업안전보건 동향

[국제]	2025년도 발생 해외 대형 산업재해	21
[미국]	간과할 수 있는 겨울철 위험 요인	28
[독일]	교대근무자들을 위한 팁	31

1

국제 산업안전보건 해외 정책

유럽

디지털 플랫폼 노동의 현황과 문제점

국제

선진국과 비교를 통한 산업안전보건 제재체계의
개선방안



[유럽]

디지털 플랫폼 노동의 현황과 문제점

◆ 디지털 플랫폼 노동자의 증가에 따라 디지털 플랫폼 노동의 현황 및 특징과 안전보건 과제에 대해 알아보고자 함

배경

- 디지털 플랫폼 노동은 노동 구조를 빠르게 변화시키고 있음. EU에서는 2015년에 디지털 플랫폼 노동을 새로운 고용 형태로 인식함
 - 현재 500개 이상의 플랫폼이 운영되고 2,800만 명 이상의 노동자가 활동하고 있음
- 이주 노동자, 장애인, 만성 질환자, 여성 등 취약계층도 디지털 플랫폼 노동에 참여하고 있음
 - 이들은 플랫폼이 제공하는 유연성과 자율성을 통해 노동시장 접근 기회를 얻지만, 동시에 불안정한 근로 조건과 산업안전보건(OSH) 관련 위험에 노출될 수 있음
- 유럽위원회는 디지털 플랫폼 노동자의 근로 조건을 개선하기 위한 지침을 발표, 이 노동 형태의 기회와 위험을 명확히 인식하고 이를 개선할 정책 방향을 제시
- 디지털 플랫폼 노동의 현황과 산업안전보건과 관련 문제점 및 해결 방안에 대해 알아보고자 함

주요내용

디지털 플랫폼 노동의 이해

- **디지털 플랫폼 노동** : 디지털 플랫폼 상에서 또는 플랫폼이 중개하는 모든 유급 노동
- **작업에 관여하는 주체** : 디지털 노동 플랫폼, 고객, 디지털 플랫폼 노동자
- **디지털 노동 플랫폼** : 기업이 소유·운영하는 디지털 기술 기반의 온라인 플랫폼으로, 노동 수요와 노동자를 연결하는 역할 수행
- **디지털 플랫폼 노동자** : 법적 고용 형태와 관계없이 디지털 노동 플랫폼을 통해 중개되며, 플랫폼의 일정한 통제 아래 노동을 제공하는 개인

디지털 플랫폼 노동력의 구성

- **‘전형적인’ 플랫폼 노동자**
 - 젊은 남성이므로 비교적 높은 교육 수준을 갖추고 도시 지역에 거주하는 것으로 나타남
- **여성 디지털 플랫폼 노동자**
 - 플랫폼 노동이 주수입원이 아니거나 주당 10시간 미만으로 일하는 디지털 플랫폼 노동자의 40.2%는 여성임
 - 플랫폼 노동으로 전체 소득의 25~50%를 벌거나, 주당 10시간 이상 일하는 디지털 플랫폼 노동자 가운데 여성 비율은 31.2%임
 - 플랫폼 노동으로 소득의 50% 이상을 벌거나 주당 20시간 이상 플랫폼 노동자 가운데 여성 비율은 26.3%로 감소

[유럽]

디지털 플랫폼 노동의 현황과 문제점

- 디지털 플랫폼 노동 참여율에서 가장 큰 차이는 젊은 남성(비율이 가장 높음)과 고령 여성(비율이 가장 낮음) 사이에서 나타남
- 여성 디지털 플랫폼 노동자의 비중은 시간이 지남에 따라 증가하고 있고, 이 추세는 코로나19 팬데믹으로 인해 가속화됨
- **이주자 및 소수민족 디지털 플랫폼 노동자**
 - 이주 노동자는 현지 출생자보다 디지털 플랫폼 노동에 종사할 가능성이 높으며, 전체 EU 디지털 플랫폼 노동자의 16.3%가 이민자로 나타남
- **장애, 만성 질환을 가진 디지털 플랫폼 노동자**
 - 15세 이상 인구의 약 6분의 1이 장애나 만성 질환을 가지고 있으나, 이들의 노동시장 참여율은 매우 낮음
 - 또한 취업하더라도 비정형 일자리에 종사할 가능성이 높아 직업 안정성이 떨어지며, 실업률과 비경제활동 비율도 다른 집단에 비해 훨씬 높음
 - 재택근무 형태의 플랫폼 노동을 하고 있는 사람들 가운데 약 36%는 건강상의 이유 때문에 집에서 일한다고 답함
 - 이들 중 최대 9%는 장애나 만성 질환, 혹은 기타 건강 문제를 가지고 있어, 이러한 건강 상태가 근로 형태 선택에 영향을 미친 것으로 보임

디지털 플랫폼 노동의 특징

- **기술, 지식 및 자격**
 - 디지털 노동 플랫폼에서 간단히 계정을 만들어 바로 일을 시작할 수 있으며, 자격·지식·기술에 대한 증빙 제출이나 정식 채용 절차를 요구받는 경우도 많지 않음
 - 특정 업무 경험이 부족해도 플랫폼 가입에는 제한이 없으며, 계정을 생성한 후에는 노동자가 수행할 작업을 자유롭게 선택할 수 있음
- **근로 시간 및 작업 속도**
 - 근무 시간의 유연성을 제공하며, 노동자는 수행할 업무뿐만 아니라 일할지 여부와 시기, 기간까지 스스로 결정할 수 있음
- **직장 및 물리적 작업 환경**
 - 업무 수행 장소가 유연해 대부분 자택에서 이루어지며, 디지털 기술을 활용해 자신의 필요에 맞게 작업 환경을 조정할 수 있어, 다양한 조건의 노동자에게 포용적인 노동 기회를 제공
 - 전통적인 작업 환경보다 대인관계가 제한적이며, 대부분의 노동자가 플랫폼과 거의 상호작용하지 않음. 상호작용이 있더라도 사람 간의 직접적인 접촉을 포함하지 않는 경우가 많음
- **고용 조건 및 보수**
 - 새로운 일자리와 노동시장 진입 기회를 제공하여 부수입원이라도 일자리와 소득 안정성을 지원하며 안전망 역할 및 회색경제*를 촉진

* 회색경제 : 임시 일용직, 가사노동 등 공식적인 통계나 법적 제도에 완전히 포함되지 않은 경제 활동

[유럽]

디지털 플랫폼 노동의 현황과 문제점

디지털 플랫폼 노동의 안전보건 과제

• 법적 고용 상태

- EU에서 활동하는 디지털 플랫폼 노동자 2,800만 명 중 약 90%는 자영업자로 분류되어 있으나, 이 중 약 550만 명은 실제로는 잘못 분류된 것으로 추정되며 이로 인해 근로계약, 산업안전보건, 사회보험 등 법적 보호를 제대로 받지 못함
- 디지털 플랫폼 노동자의 법적 지위는 권리와 의무, 산업안전보건(OSH) 책임을 결정하는 핵심 요소임. 자영업자로 분류될 경우 일부 법적 보호가 제한되고, 플랫폼이 안전과 보상에 대한 책임을 지지 않을 수 있음
- EU 산업안전보건 지침과 국가별 법규는 주로 종속적 고용 관계에 적용되므로, 대부분의 디지털 플랫폼 노동자는 법적 보호를 받지 못하며, 잘못 분류된 경우 OSH와 관련된 모든 책임을 스스로 져야 함
- 청년, 이주자, 소수민족 등 디지털 플랫폼 노동자의 OSH 위험 인식과 관리 수준은 낮음. 일부 플랫폼이 교육, 보험, 지침을 제공하지만 범위는 제한적임

• 보수, 근로 시간 및 일과 삶의 균형

- 근무 시간과 작업당 보수에 대한 통제권이 없으며, 이로 인해 임금이 낮거나 근무 시간이 지나치게 길거나 짧아질 수 있음
- 디지털 플랫폼 노동자는 일반적으로 작업당 임금을 받으며, 경쟁이 치열한 경우 금액이 매우 낮음. 또한 새로운 작업을 찾거나 고객과 소통하고 이동하는 등 많은 시간을 무급으로 소비

• 알고리즘 관리와 디지털 감시

- 알고리즘을 통해 업무가 실시간으로 배정·모니터링·평가되면 신체적·정신적 건강과 전반적 웰빙에 큰 영향을 미침. 자율성과 유연성은 제한되고, 업무량과 속도 압박은 증가하는 경향이 있음
- 디지털 플랫폼 노동자는 좋은 업무 기회를 얻기 위해 고객 평가와 작업 데이터를 기반으로 한 순위를 유지해야 하며, 이는 불안과 스트레스를 유발
- 알고리즘 관리로 인해 플랫폼과 노동자 간 권력 불균형이 발생하고, 노동자는 의사 결정 과정에 참여하거나 정보를 제공받지 못함

• 근무 환경 및 장비, 자재 및 도구

- 디지털 플랫폼 작업은 다양한 장소에서 수행되며, 작업 환경이 사전에 알려지지 않거나 노동자의 편익에 맞춰 조정되지 않는 경우가 많음
- 공통 작업장이 없고, 업무에 필요한 자재와 도구, 보호 장비를 스스로 준비해야 하나 비용이 높고, OSH 인식이 낮아 필요한 보호 장비 사용을 인지하지 못할 수 있음

• 노동 관계와 사회적 지원

- 다른 노동자, 고객, 플랫폼과 상호작용 없이 고립된 상태에서 수행되어 피로, 불안, 스트레스, 우울증을 유발할 수 있으며, OSH 문제에 효과적으로 참여하도록 보장하는 것을 어렵게 만들

디지털 플랫폼 노동에서의 산업안전보건(OSH) 정책

- 디지털 플랫폼 노동자의 노동 조건과 OSH 문제에 대한 우려가 커지면서, EU 차원에서 주요 정책 의제로 논의되고 있음

[유럽]

디지털 플랫폼 노동의 현황과 문제점

- 유럽위원회는 디지털 플랫폼 노동자의 근로 조건 개선을 위한 지침(안)을 발표했으며, 동시에 단독 자영업자의 단체 협약에 EU 경쟁법을 적용하는 지침 초안도 함께 공개함
- 제안된 지침은 디지털 플랫폼 노동과 관련된 핵심 문제 세 가지에 초점을 맞추고 있음
 - 첫째, 디지털 플랫폼 노동에서는 종속적 고용과 자영업의 경계가 모호해 노동자 분류가 어려움. 이를 해결하기 위해 다섯 가지 통제 기준* 중 최소 두 가지가 충족되면 플랫폼을 고용주로, 노동자를 종업원으로 간주하고, 플랫폼이 이의를 제기할 경우 증명 책임을 지도록 함

* ① 보수 수준 결정 또는 상한 설정, ② 복장·행동·업무수행 방식에 대한 구속력 있는 규칙 설정, ③ 전자적 수단에 의한 업무 수행 감시, ④ 근로시간·휴식·업무 수락 등에 대한 자유 제한, ⑤ 고객 기반 형성 또는 제3자를 위한 업무 수행의 제한
 - 둘째, 알고리즘 관리의 투명성을 높이고 노동자에게 자동화된 결정에 이의를 제기할 권리를 부여함. 노동자가 모니터링과 평가 방식에 대한 정보를 얻어, 신체적·정신적 건강과 안전, 복지를 개선하는 데 도움이 될 것임
 - 셋째, 보고 의무 부과와 데이터 교환 장려를 통해 집행, 투명성, 추적 가능성을 높여 감독과 모니터링을 용이하게 하고, 산업안전보건 위험 예방과 관리에 기여
- 제안된 지침은 디지털 플랫폼 노동자의 근로·고용 조건과 산업안전보건(OSH)을 직접 다루어 중요한 진전을 이룸. 기존 회원국 조치들은 대부분 간접적이었고, OSH 문제는 충분히 고려되지 않았음

시사점

- **취약 계층 보호 필요**
 - 청년, 여성, 이주자, 장애인 등 취약 계층이 플랫폼 노동에 참여하고 있으나, 불안정한 근로 조건과 낮은 OSH 인식으로 위험에 노출됨
- **법적 지위 및 보호 강화**
 - 자영업자로 잘못 분류된 노동자가 많아 OSH, 사회보험 등 법적 보호가 제한됨. 플랫폼 고용주 책임 규정과 노동자 권리 강화 필요
- **알고리즘 관리 투명성**
 - 알고리즘 기반 업무 배정과 평가가 노동자의 건강과 복지에 영향을 미침. 투명성과 이의 제기 권리 보장이 중요
- **산업안전보건(OSH) 제도 개선**
 - EU 차원의 지침은 OSH 문제를 직접 다루고 있으며, 기존 간접적 정책보다 진전된 모델로, 국가별 법규와 연계해 실효성을 높일 필요 있음
- **근무 환경 및 지원 체계 강화**
 - 고립된 근무 환경과 부족한 장비, 낮은 교육 수준으로 인해 OSH 위험이 증가. 교육, 장비 지원, 정보 접근성 개선 필요

참고자료

- EU-OSHA(2023) - 「WORKFORCE DIVERSITY AND DIGITAL LABOUR PLATFORMS: IMPLICATIONS FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH」

[국제]

선진국과 비교를 통한 산업안전보건 제재체계의 개선방안

◆ 미국·영국·독일·프랑스·일본 등 주요국 제재체계를 비교·분석하여 국내 산업안전보건 관련 제도의 개선 방향에 대해 살펴보고자 함

배경

- 2023년 산업재해 사망자는 598명, 사고사망만인을 0.39명으로 OECD 평균 0.13명을 크게 상회하는 수준으로 나타남
- 현행 산업안전보건법은 1억 원 이하 벌금 등 고정액 제재에 치중해 대형기업에 대한 억지력과 반복 위반 예방 효과가 부족한 한계가 존재함
- 이에 따라 미국·영국·독일·프랑스·일본 등 주요국 제재체계를 비교·분석하고, 기업의 사업 존속·시장 접근·경영진 책임과 연계된 실효성 있는 제재 모델을 도출하여 한국 제도의 개선 방향을 제시하고자 함

주요국 제재 체계의 특징

- **미국(OSHA): 고액 누적벌금과 연방계약 배제**
 - OSHA는 2024년 기준 중대한 위반(Serious) 건당 최대 16,131달러, 고의·반복 위반 건당 최대 161,323달러까지 부과하며, 위반 건수별 누적 부과로 수백만 달러 수준까지 제재 가능
 - BP 텍사스시티 정유공장 폭발사고 이후 OSHA는 초기 2,100만 달러에 이어 8,740만 달러, 5,060만 달러를 추가 부과해 총 1억 5천만 달러 이상 벌금을 부과한 사례가 있음
 - 중대한 위반 기업에 대해 연방·주정부 계약에서 일정기간 또는 영구 배제 조치를 병행하며, 위반기업 명단 및 부상·사고 데이터베이스를 공개해 평판·거래관계에 실질적 압박을 가함
 - 일부 지역에서는 '창의적 선고(Creative Sentence)'를 통해 안전교육영상 제작, 연구지원 등 안전투자를 조건으로 부과함으로써 처벌과 예방을 결합하는 방식도 운용 중임
- **영국: 기업과실치사법과 무제한 벌금**
 - 영국은 2007년 「기업과실치사 및 기업살인법」 제정으로 기업의 중대 재해 책임을 강화하고, 벌금 상한을 두지 않는 구조를 도입함
 - 양형지침에 따라 매출규모·위반 심각도·경영진 관여·전력 등을 종합 고려해, 매출의 15~250%에 이르는 벌금을 부과한 사례가 보고됨
 - HSE는 위반기업명, 사고내용, 벌금액을 온라인으로 상시 공개하고, 공공조달 과정에서 중대 산재 이력을 평가요소로 활용해 입찰 배제·감점 등 실질적 시장 제재를 가함
 - 언론·시민사회가 위반기업에 대한 불매·비판 여론을 적극 형성함으로써, 법적 처벌을 넘어 브랜드 가치·인재확보 등에서 장기적 손실을 초래하는 환경이 조성되어 있음
- **독일: 재해보험료 차등과 영업정지**
 - 독일은 법정재해보험조합(DGUV)이 예방·보상·재활 기능을 통합 수행하며, 업종별 조합이 정기점검과 교육을 통해 현장을 관리함
 - 사고다발 사업장에 대해서는 다음 연도 보험료를 2~5배까지 인상하는 차등제를 적용해, 반복 재해가 곧 지속적 비용부담으로 연결되도록 설계함

[국제]

선진국과 비교를 통한 산업안전보건 제재체계의 개선방안

- 고의·중대한 법규위반 시에는 산업안전보건법 제26조에 따른 사업허가 정지·영업금지 명령을 통해 사업 존속 자체를 위협하는 제재도 가능함
- 조합·정부가 사고·위반정보 및 판례를 공개하여 거래처·노동자·지역사회가 안전이력을 확인할 수 있도록 해, 사회적 감시와 시장선택 기능을 강화하고 있음

• 프랑스: 형법·행정법의 이중 제재

- 프랑스 형법전 제223-1조는 사업주의 예방의무 위반으로 인한 사망사고에 대해 징역 3년·벌금 4만5천유로(고의시 징역 5년·벌금 7만5천유로)를 규정하고, 법인에는 이의 4배 벌금을 부과할 수 있도록 함
- 노동법전 L4741-1조는 안전규칙 반복위반 기업에 대해 산재보험료 수준과 연동된 추가 부담을 부과하고, 감독관이 급속심을 통해 사업장 폐쇄명령 및 이행강제금을 청구할 수 있도록 하고 있음
- 공공조달 과정에서 산재이력을 평가요소로 반영하고, 위반기업 명단을 공개해 사회적 감시·불매가 작동하도록 하는 등 행정·사회적 제재를 결합한 구조를 갖추

• 일본: 입찰제한·면허취소 중심의 강력 제재

- 일본은 산재 발생 시 형사·행정·민사·사회적 책임을 함께 부과하는 4중 책임체계를 운영하며, 형법 제211조와 노동안전위생법을 통해 사업주·현장책임자 처벌을 규정함
- 특히 공공공사 입찰 제한이 핵심 제재수단으로, 산재 은폐 적발 시 입찰참가 무기한 금지, 사망사고 반복 시 영업정지·면허취소까지 가능하도록 국토교통성 감독처분 기준에 명시함
- 입찰제한 현장 명단은 관보·정부 홈페이지에 공개되어 업계 전반에 평판 리스크를 발생시키며, 공공공사 비중이 높은 건설업 특성상 사실상 “시장 퇴출”에 준하는 압박으로 작용함
- 이러한 제재체계 하에서 일본의 산재사망자는 1994년 2,414명에서 2020년 909명으로, 건설업 사망자는 1,003명에서 339명으로 크게 감소한 것으로 보고됨

비교 분석 및 시사점

• 제재수단의 복합·통합 운용

- 주요국은 단일한 벌금제에 의존하지 않고, 벌금·입찰제한·면허정지·보험료 차등·명단공개·사회적 감시를 결합한 다층 제재 시스템을 운영하고 있음
- 이는 형벌의 한계를 시장·사회 메커니즘으로 보완하여, 기업이 안전을 “규제 준수” 차원을 넘어 “경영 리스크 관리”로 인식하도록 유도하는 구조로 평가됨

• 기업 존속과 직결되는 압박 설계

- 영국의 무제한 벌금과 Cotswold Geotechnical 파산, 미국의 연방계약 배제, 일본의 공공입찰 무기한 제한·면허취소, 독일의 영업정지·보험료 폭등 등은 모두 기업 존속을 위협하는 수준의 제재로 작동함
- 제재의 실질적 효과는 “금액의 크기”보다 “시장 접근과 사업기회의 상실”에서 발생함을 시사함

• 정보공개·사회적 감시의 제도화

- 미국 OSHA, 영국 HSE, 독일 DGUV, 프랑스 노동부, 일본 국토교통성 등은 위반기업명·사고내용·처벌내역을 온라인 데이터베이스로 공개하고, 언론·시민사회가 이를 활용해 감시·평가를 수행함
- ESG·사회책임투자 확산과 맞물려, 안전이력은 투자·거래·조달에서 핵심 평가지표로 기능하고 있음

[국제]

선진국과 비교를 통한 산업안전보건 제재체계의 개선방안

• 처벌과 예방의 균형

- 독일 재해보험조합의 예방·재활 통합 운영, 미국의 창의적 선고제도 등은 제재와 함께 교육·연구·시설 투자를 의무화하여 산업 전체의 안전수준을 끌어올리는 효과를 지향함
- 선진국 제도는 응보적 처벌에 머무르지 않고, 구조적 위험요인 개선과 안전문화 확산을 동시에 목표로 하는 점이 공통점으로 나타남



참고자료

- Occupational Safety and Health Administration, "Penalty Adjustment for Inflation", 2024년 1월.[11]
- 아시아경제, 「미국, BP 텍사스시티 정유공장 폭발사고에 8,740만달러 벌금 부과」, 2009년 10월 31일.
- Occupational Safety and Health Administration, "Enforcement Data & Statistics", 2024년.
- Occupational Safety and Health Administration, "Severe Injury Reports Database", 2024년 9월.
- UK Parliament, Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007, 2007년 7월 19일 제정.
- Sentencing Council for England and Wales, "Corporate Manslaughter Sentencing Guidelines", 2016년 2월 1일 시행.
- Health and Safety Executive, "Prosecutions Database", 온라인 자료.

2

국제 산업안전보건 해외 통계

미국

안전전문가로서의 삶



[미국]

안전전문가로서의 삶

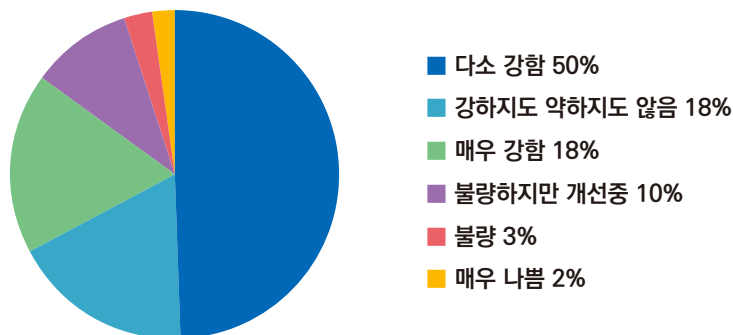
◆ 안전보건전문가로서 업무 수행에 필요한 역량과 업무 수행시의 애로사항, 산업안전 분야의 향후 전망 등에 대한 안전보건전문가들의 견해를 알아보고자 함

배경

- 미국 사업장의 안전전문가들을 대상으로, 업무 내용과 고용 상태, 직업에 대한 인식 등을 조사하여 이들의 실제 근무 환경과 현실을 폭넓게 살펴봄
 - 응답자는 총 366명이며, 종사 업종은 제조업(26%), 건설업(20%), 기타(17%), 전기·수도·가스(8%), 공공행정(7%) 등 순이었으며, 직책은 안전관리자(32%), 안전감독관(25%), 안전 책임자(19%), 안전관련 임원(4%) 등이었음

주요내용

- 현재 조직의 안전 문화를 어떻게 평가하시나요?



- 참여도는 어떠합니까?

	매우 적극적으로 참여함	어느정도 참여함	보통 수준으로 참여함	참여도가 낮음	전혀 참여하지 않음
귀하의 조직에서 경영진은 안전보건 미션과 목표, 그리고 관련 활동에 어느 정도 참여하고 있습니까?	112	156	33	28	18
귀하의 조직에서 근로자들은 안전보건 미션과 목표, 그리고 관련 활동에 어느 정도 참여하고 있습니까?	63	206	41	28	9

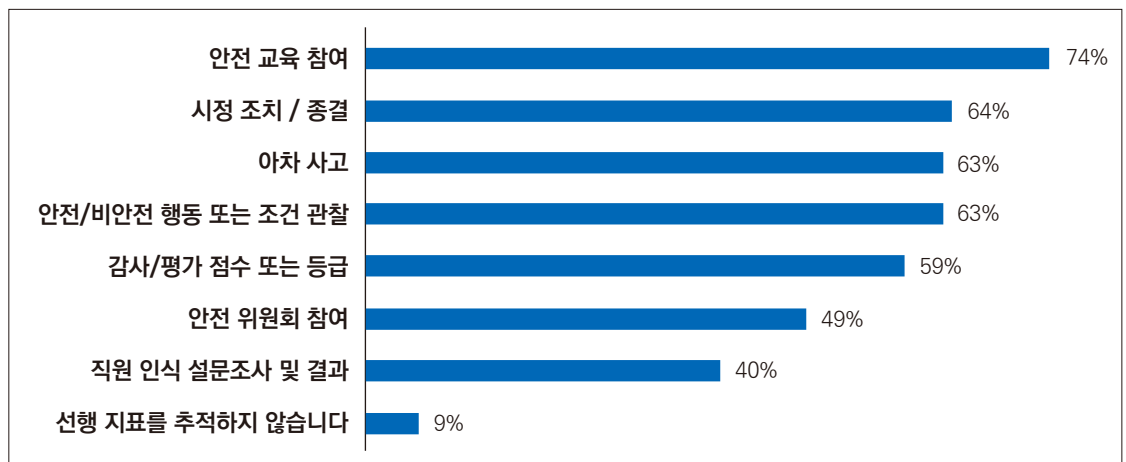
[미국]

안전전문가로서의 삶

• 귀사의 안전 상태는 어떠합니까?

	매우 동의	다소 동의	동의도 반대도 아님	다소 반대	강하게 반대
모든 직급의 모든 직원이 명확한 안전 및 보건 목표와 책임을 가짐.	99	157	30	47	16
우리 조직의 근로자들은 안전 및 보건에 관한 의견, 문제 및 우려 사항을 편안하게 표현할 수 있음.	116	157	36	25	15

• 귀사는 어떤 안전 선행 지표를 관리·추적하고 있습니까? (해당사항 모두 선택)



• 근로자 안전 및 보건 개선을 위해 어떤 기술을 사용하고 계십니까? (해당사항 모두 선택)

	개수	비율
모바일 앱	109	31%
해당 없음	108	31%
해당 없음, 그러나 검토 중	61	18%
디지털/웨어러블 가스 모니터	56	16%
단독 작업자 모니터링	47	14%
인공 지능	46	13%
드론	36	10%
로봇/협동 로봇	30	9%
근접 감지	28	8%
위치 기반 지오펜싱	23	7%
작업 구역 침입 감지	21	6%
피로 모니터링 및 웨어러블	18	5%
자율주행 차량	17	5%
가상 또는 증강 현실	15	4%
외골격	13	4%
생체 신호 모니터링	13	4%
작업자 추락 감지 장치	11	3%

[미국]

안전전문가로서의 삶

- 조직 내 안전 및 보건 증진에 있어 가장 큰 도전 과제는 무엇입니까?(5개 선택)

	개수	비율
자원 부족 (예산/시간/인원)	141	41%
근로자 참여 부족	133	38%
안전이 부담 또는 시간/생산성 저하로 인식됨	112	32%
중간 관리층 참여 부족	109	31%
경영진/리더십의 의지 부족	99	29%
감독자 지원 부족	95	27%
열악한 안전 문화/사후 대응형 관리 방식	94	27%
리더십 참여 부족	79	23%
위험 인식 부족	71	20%
부적절한 지표/측정 방법	68	20%
규정/내부 정책 및 절차 준수 미흡	63	18%
하청업체 관리 미흡	40	12%
기타 옵션	31	9%

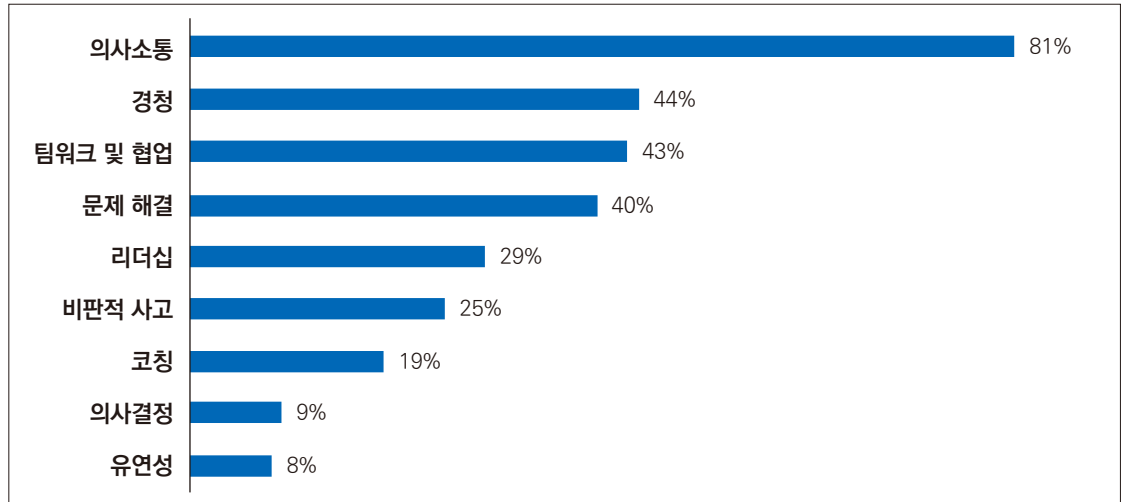
- 향후 5~10년 동안 산업안전보건 분야가 해결해야 할 10대 과제는 무엇입니까?(해당사항 모두 선택)

	개수	비율
노령화되는 노동력	202	59%
안전 문화	182	54%
정신 건강	168	49%
근로자의 안주, 안일함	162	48%
근로자 간 세대 차이	145	43%
근로자의 안전 및 건강 참여도	139	41%
근로자 채용/유지	127	37%
근로자 스트레스/번아웃	120	35%
안전 리더십	117	34%
대마초 합법화	111	33%
주의 산만 운전	108	32%
인체공학/근골격계 장애	105	31%
근로자 주의 산만	104	31%
다문화 인력/언어 장벽	92	27%
비상 대비	91	27%
중상 및 사망 예방	83	24%
근로자 건강	75	22%
근무 외 안전 및 건강	72	21%
미끄러짐, 걸림 및 추락	72	21%
규제 준수 (OSHA, 교통부 등)	70	21%
근로자 피로	66	19%
직장 내 폭력	66	19%
약물 사용 (알코올, 마약 등)	62	18%
임시 근로자/하청업체 안전	60	18%
열 관련 질병 및 부상	54	16%
화학 물질/금속/분진 노출	40	12%
팬데믹 관리	20	6%

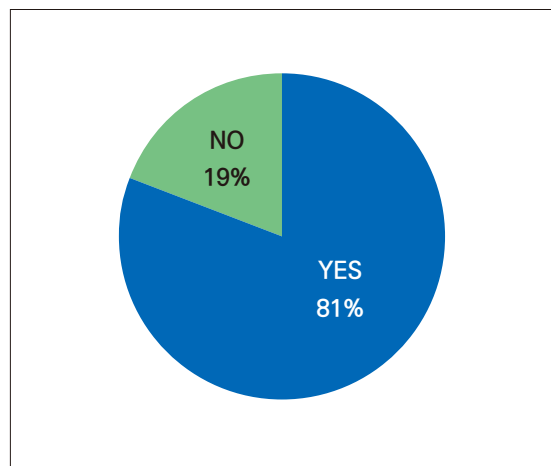
[미국]

안전전문가로서의 삶

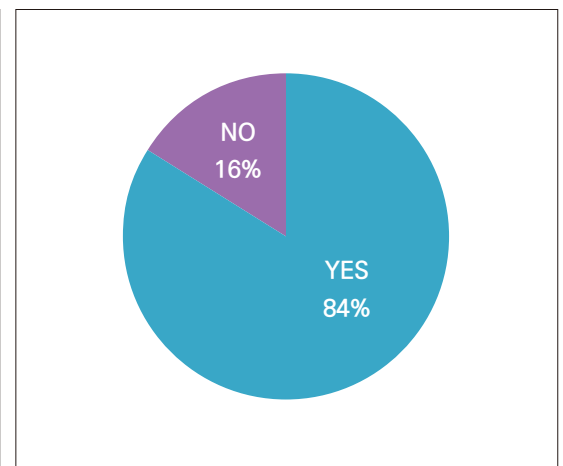
- 안전보건 전문가가 성공하기 위해 필요한 상위 3가지 '소프트 스킬'은 무엇입니까?



- 산업안전보건 전문가로 일하면서 느끼는 보람이 그만큼의 좌절감을 상쇄하고도 남는다고 생각하십니까?



- 산업 안전 보건(OSH)의 미래에 대해 낙관적입니까?



시사점

- 조직 간 안전문화 수준의 편차가 여전히 존재하므로 안전문화 성숙도 평가 강화와 취약기업 지원이 필요
- 안전활동에 경영진 참여는 높지만 근로자 참여는 상대적으로 낮아, 근로자 참여형 제도 확충과 중간관리자 안전리더십 교육 강화가 요구됨
- 예산·인력 부족이 주요 장애요인으로 나타난 만큼 기술·설비 도입 비용 지원과 인센티브 제공 등 안전투자 유인정책이 필요
- 안전보건 인력에게는 소프트스킬이 점점 더 중요해지고 있어 교육과정 개편이 필요하며, 전문가들의 높은 직업 만족도는 산업안전 분야 인력 유입 확대를 위한 기반으로 활용될 수 있을 것임

참고자료

- Safety+Health(2025) - 「2025 State of Safety」

3

국제 산업안전보건 우수사례

미국

CDC 및 NIOSH의 인공지능(AI) 활용



[미국]

CDC 및 NIOSH의 인공지능(AI) 활용

◆ 업무의 효율화 및 위험 예측/감시 등을 위해 CDC와 NIOSH에서 사용하는 인공지능(AI)을 소개함

배경

- 미국 질병통제예방센터(Center for Diseases Control, CDC)는 공중보건, 역학 감시, 위험 예측, 운영 효율성 증대를 위해 AI와 머신러닝을 도입함
 - 이를 통해 감염병 예측, 자원 최적화, 법령 문서 자동 처리 등 다양한 분야에 활용하고 있음
- 미국 산업안전보건연구원(National Institute of Occupational Safety and Health, NIOSH)은 CDC 산하 기관으로, CDC의 AI 정책과 도구를 활용하고 있음
 - “AI 활용에 따른 위험 최소화 및 이득 극대화”를 목표로 신기술이 노동자 건강에 미치는 영향을 평가하고, AI·머신러닝을 활용한 감시·로봇 안전·데이터 코드화 등 사례를 꾸준히 공유하고 있음
- CDC와 NIOSH의 AI 활용사례를 참고하여 국내 산업재해 예방 업무에 활용할 수 있는 방안을 찾아보고자 함

주요내용

CDC의 AI Accelerator Program(AIX)

• 생성형 AI

- Enterprise AI Chatbot : 문서 초안 작성, 문서 요약, 회의 agenda 생성, 텍스트 교정/편집, 코딩 보조 등에 활용. 작성된 결과물은 전문가 검토 후에 공개
- News Scape : 뉴스·오픈소스 텍스트를 Large Language Model (LLM)으로 분석·요약해 사건 탐지를 보조
 - ※ 이외에도 다양한 생성형 AI가 있으며, open AI등 민간에서 개발한 AI의 사용도 허가됨.

• 심층 신경망 모델(Deep Neural Network, DNN)

- 법령 문서 자동화(Legal Epidemiology Automation) : COVID-19 법령 문서 자동 처리에 적용하여 수만 건의 문서를 분석함으로 수백 일의 노동 시간을 절감
- Tower Scout* : 위성영상으로 냉각탑 자동 탐지, 조사 시간 98% 단축
 - * 위성 및 항공 이미지를 분석해 냉각탑(cooling towers)을 자동 식별하는 AI 기반 도구로, 냉각탑에 증식된 레지오넬라(Legionella) 박테리아의 확산에 의한 공중보건 위험을 감지



〈냉각탑 탐지〉

• 데이터 현대화(data modernization)

- One CDC Data Platform(1CDP) : 공중보건 자원 배분과 이상 징후 탐지에 활용되며, CDC와 공중보건 파트너 기관들이 운영하던 분산된 데이터 시스템을 통합하여 실험실, 신고질환, 응급실 방문, 사망통계, 폐수 감시 등의 데이터를 포함한 공중보건 데이터를 관리

[미국]

CDC 및 NIOSH의 인공지능(AI) 활용

- Clinical Narratives : 전자의료기록(Electronic Health Record)에 기록된 비정형적인 임상서술에서 진단·약물 등 핵심 정보 추출하여 분석의 정확도와 속도 향상

NIOSH의 AI 활용

• 상해·질병 서술문 자동 코딩

- 응급실 상해 기록에서 OIICS* 산업재해 분류코드를 자동으로 부여하는 AI 알고리즘을 개발·활용

* Occupational Injury and Illness Classification System(산업재해 및 질병 분류 시스템): 산업재해 및 직업병의 특성을 표준화된 코드로 분류하기 위해 미국노동통계국(BLS)에서 개발한 시스템

• 컴퓨터 비전 기반 자세 평가(근골격계질환 예방)

- 카메라 영상에서 작업자의 관절점을 추정하고, RULA/REBA* 같은 인체공학 평가 점수를 자동 산출하는 딥러닝 모델

* RULA (Rapid Upper Limb Assessment): 상체 근골격계의 위험도 평가 도구로, 작업자가 상체를 사용하는 방식에 따라 근골격계 질환의 위험도를 평가함

* REBA (Rapid Entire Body Assessment): 전체 신체를 대상으로 한 근골격계 위험 평가 도구로 작업자가 수행하는 다양한 동작을 분석하여 신체 부위별로 부하가 과중한지를 판단

• 웨어러블 센서 + AI

- 관성측정장치(Inertial Measurement Unit, IMU), 압력센서 등을 착용한 노동자의 움직임 데이터를 머신러닝으로 분석해, 부하가 큰 동작을 탐지하거나, 피로·무리한 동작 패턴을 실시간으로 모니터링

• 직원 직무교육

- NIOSH 직원 교육 과정에 문헌 검색·분석 도구(Scopus AI* 등), 데이터 시각화 도구(Power BI* 등) 등을 활용

* Scopus AI: 전 세계에서 발행된 과학 논문들을 종합적으로 검색·분석할 수 있는 AI로 연구 트렌드 분석, 핵심 연구자 식별, 연구의 진전 상황 등을 파악하는 데 사용됨

* Power BI: 데이터 시각화 및 비즈니스 인텔리전스를 위한 마이크로소프트의 도구



- Center for Occupational Robotics Research(CORR) : 협동로봇·모바일 로봇·웨어러블 로봇 등 로보틱스/AI 시스템의 안전성 연구 주도

- 로봇 기술을 활용하여 작업자의 안전과 건강을 더욱 효과적으로 보호할 수 있는 기회 모색
- 인간과 로봇 상호작용에 대한 이해를 높여 작업자의 안전 확보
- 로봇 관련 부상 및 사망 사고를 식별하고 추적하는 능력 향상
- 로봇을 안전하게 다루는 방법에 대한 지침 제공

[미국]

CDC 및 NIOSH의 인공지능(AI) 활용

시사점

- CDC는 AI Accelerator Program을 통해 AI를 공중보건에 도입·확산하는 체계적 모델을 제공하며, NIOSH는 이를 기반으로 산업안전보건 관점에서 책임 있는 AI도입·운영에 주력하고 있음
- 산업안전보건 분야 AI의 적용을 위해서는 AI 도구의 안전한 운영과 확산 체계 구축, 산업현장에 특화된 AI 위험 관리 프레임워크 개발, 직원 및 현장 근로자 대상 AI 활용 및 윤리 교육 강화도 필요



참고자료

- Alder, M. (2025). CDC official says generative AI already saved agency workers 41,000 hours. FedScoop. Sep 18, 2025.
- CDC. (2025). Using AI To Improve Public Health Efficiency and Response Readiness. Sep 12, 2025.
- NIOSH/CORR. (2024). Center for Occupational Robotics Research. Nov 25, 2024.
- Vietas, J. (2021). The Role of Artificial Intelligence in the Future of Work. NIOSH Science Blog. May 24, 2021.

4 기타 국제 산업안전보건 동향

국제

2025년도 발생 해외 대형 산업재해

미국

간과할 수 있는 겨울철 위험 요인

독일

교대근무자들을 위한 팁



[국제]

2025년도 발생 해외 대형 산업재해

◆ 2025년도 해외에서 발생한 대형 사망사고 사례를 참고하여 유사 사고 예방에 활용하고자 함

배경

- 2025년 2월 부산 호텔 신축 공사장 화재(6명 사망, 27명 부상), 세종-안성 고속도로 교량 붕괴 사고(4명 사망, 6명 부상), 11월 울산 화력발전소 보일러 붕괴 사고(7명 사망, 2명 부상) 등 대형 사망사고가 발생
- 해외에서도 화재, 폭발사고 등 대형 사망사고가 연이어 발생하였는데, 이러한 대형 사망사고 사례 및 원인을 소개하여 예방 사업에 참고하고자 함

월별 해외 사고사례

1. 술레자 탱크로리 폭발 사고 (나이지리아, 1월)



• 사고개요

- 2025년 1월 18일, 나이지리아 북부 니제르 주 술레자 인근 디코 교차로에서 약 6만 리터의 휘발유를 실은 탱크로리가 전복
- 지역 주민들이 유출된 유류를 수거하기 위해 모인 순간 폭발해 86명 이상이 사망하고, 69명이 부상을 입었으며, 그 중 최소 52명은 중상을 입음

• 사고원인

- 탱크로리 브레이크 패드 마모(80% 이상), 유압누출, 타이어 4개 펑크 및 공기압 부족
- 허용중량(40톤) 초과 6만리터 휘발유 적재(과적)로 무게중심 불안정
- 전복 후 누출 연료에 인접 발전기 배기열(450도)에 의해 점화(연료 증기 농도 5.5%)

2. 세레도 탄광 폭발 사고 (스페인, 3월)



• 사고개요

- 2025년 3월 31일 스페인 북부 아스투리아스의 석탄 채굴 시설인 세레도(Cerrodo) 광산에서 폭발이 발생하여 5명이 사망하고 4명이 부상을 입음
- 동 시설은 2018년 폐쇄 후 Blue Solving이라는 신규 로컬 기업이 흑연 등 고성능 광물 추출허가를 받아 재가동 중이었음

[국제]

2025년도 발생 해외 대형 산업재해

• 사고원인

- 지하 작업 중 메탄가스(가연성가스) 누출·축적으로 농도가 증가된 상태에서 기계스파크/과열로 인한 점화로 폭발이 발생한 것으로 추정
 - 폐쇄 후 노후화된 시설의 재가동 및 안전점검 미흡도 원인으로 추정
- 작업 허가를 받은 영역이 아닌 '제3레벨' 구간에서 작업과 갱도 확장 또는 자재 제거 작업이 이루어졌을 가능성이 있다는 정황이 발견됨

3. 푸트라 하이츠 파이프라인 화재 (말레이시아, 4월)



• 사고개요

- 2025년 4월 1일 오전 8시 8분경 말레이시아 셀랑고르주 수방자야의 푸트라 하이츠에서 가스 파이프라인 누출로 인해 화재·폭발 발생
 - 가스관 파열 후 가스 분출 → 점화 → 폭발 (중심온도 1,000도 이상)
 - 주택 49채와 차량 150대를 파괴하고 총 111명이 부상을 입었고, 현장 반경 290미터 이내 주민 비상 대피가 이루어짐

• 사고원인

- 지반 침하(25년간 24.3cm)로 파이프 변위(15.9cm), 용접부 인장 과부하·연성파괴
- 주기적 하중(Cyclic loading)으로 금속 피로·응력 집중, 지하수 축적 및 배수 미흡

4. 샤히드 라자이 항구 폭발 (이란, 4월)



• 사고개요

- 2025년 4월 26일, 이란 남부의 샤히드 라자이 항구 컨테이너 야적장에서 대형 폭발사고가 발생하여 57명이 사망하고 1,000명 이상이 부상을 입음
 - 컨테이너 2,000개 이상 소실, 크레인·창고 파괴, 행정동 붕괴, 주변 건물 유리 파손

• 사고원인

- 항구 내 방치된 대량의 유해 화학물질(로켓 연료용 과염소산나트륨) 과밀 보관
- 고온, 직사광선 노출에 따른 화학물질 발화 및 연쇄폭발 유발
- 안전 예방 조치 미준수 및 수동적 방어 프로토콜 준수 미흡

[국제]

2025년도 발생 해외 대형 산업재해

5. 산둥성 화학 공장 폭발 사고 (중국, 5월)



• 사고개요

- 2025년 5월 27일 중국 동부 산둥성 가오미 유다오 화학공장(농약·의약품 중간체 생산)에서 대형 폭발사고가 발생하여 5명 사망, 6명 실종(생존불가 판정), 19명이 부상을 당함
- 폭발 충격으로 1km 떨어진 주택에도 피해가 발생했으며, 집과 상점의 창문이 깨지고 지붕이 파손됨

• 사고원인

- 불량 m-메틸벤조산을 원료로 첨가하여 물질이 축적되고 막히는 현상이 발생하여 관형체인 컨베이어에 축적된 질산화물이 반복적으로 압축되고 마찰을 받아 폭발이 발생
- 파일럿 테스트 과정에서 원재료로 인한 파이프라인 막힘 등의 문제가 발생하였으나 이러한 문제가 해결되기 전에 생산 규모를 확장
- 니트로화 공정의 안전 위험에 대한 충분한 인식 및 정규 안전관리 인력 부족
- 사고 후 전 화학공장 점검을 지시하였고, 불합격 업체 강제 폐쇄 조치 시행

6. 텔랑가나 화학공장 폭발 (인도, 6월)



• 사고개요

- 2025년 6월 30일 월요일 인도 텔랑가나주 상가레디 지역에 있는 Sigachi Industries Limited 소유의 의약품 제조에 사용되는 결합제인 미정질 셀룰로스 (MCC) 생산 공장에서 폭발사고가 발생하여 46명 사망, 33명 부상, 8명이 실종됨
- 폭발로 인해 공장 건물 전체가 붕괴되었고 5km 밖까지 폭발음이 감지됨

• 사고원인

- 분무건조기 가열 챔버내 셀룰로스 분말이 과 농축된 상태에서 정전기 스파크로 인한 1차 폭발, 압력파로 인한 반응기 폭발(TNT 2톤 해당)
- 정기 청소 미실시로 먼지 집진기 필터 막힘, 과 공급, 폭발 방지 밸브 고장
- 근로자들은 노후 장비 사용과 관련하여 경영진에게 반복적으로 우려를 제기 하였지만 경영진은 이를 무시
- 화재 경보기와 열 감지 센서를 포함한 적절한 안전 조치가 미흡했음

[국제]

2025년도 발생 해외 대형 산업재해

7. 엘 테니엔테 구리광산 붕괴사고 (칠레, 7월)



• 사고개요

- 2025년 7월 31일 칠레 라카과 지역의 엘 테니엔테 구리 광산(세계 최대의 지하 구리 광산)에서 광산 붕괴 사고가 발생하여 6명 사망, 9명 부상 발생

• 사고원인

- 최초 사고의 원인을 진도 4.2 규모의 지진으로 추정하였으나, “지하 채굴 작업”에서 발생하는 “광산 유발 진동(Mining-induced Seismicity)*”이 원인이 되었을 것이라 추정

* 광산 유발 진동(Mining-induced Seismicity):

광산 내에서 패널-케이빙(panel-caving) 방법을 사용하여 채굴 작업을 진행하고 있는데, 이 방법은 채굴된 구역을 의도적으로 붕괴시키는 방식임. 이러한 방식은 지진과 유사한 진동을 유발할 수 있으며, 지하 깊은 곳에서 발생한 불균형적인 압력 변화가 지진으로 인한 압력 변화와 유사한 효과를 낼 수 있음

- 작업 구간의 안정성 문제와 압력 변화를 충분히 견디지 못한 지반이 갑작스럽게 붕괴 되었을 것이 추정
- 엘 테니엔테 광산의 깊이는 지하 1,200미터로 이러한 깊이는 지질학적 압력과 구조적 위험을 증가시킴

8. 폭발물 제조 공장 폭발 사고 (브라질, 8월)



• 사고개요

- 2025년 8월 12일 브라질 파라나 주 남부 쿠리치바 근처 Enaex Brazil 폭발물(건설과 광산에서 사용되는 민간용 폭발물) 제조 공장(폭발물 취급, 트럭 적재구역)에서 대형폭발이 발생해 사망 9명, 부상 7명, 실종 9명 발생
- 엄청난 충격파로 반경 약 1.5km(0.9마일) 이내의 주택 창문이 깨지고 건물이 파손되었음

• 사고원인

- 아침 저온(8도)으로 폭발물 민감도가 증가한 상황에서 취급과정에서 발생한 스파크로 인해 초기 폭발이 발생하였고, 트럭에 적재된 폭발물의 연쇄 폭발 유발

[국제]

2025년도 발생 해외 대형 산업재해

9. 레스노이 공장 폭발 사고 (러시아, 8월)



• 사고개요

- 2025년 8월 15일, 러시아 라잔주 실로프스키 지구의 Elastic 공장 화약 생산 공정에서 대형 폭발사고가 발생하여 28명 사망, 157명이 부상을 입음
- 오전 10시 40분 화약 작업장에서 처음 화재가 발생하여 포탄을 보관하는 창고와 생산 시설을 포함한 다른 세 개의 건물로 번짐

· 화약 공정이 완파되고, 152mm 포탄 생산 공정 연쇄 폭발로 반경 수 Km 밖에서도 충격파를 느낌

• 사고원인

- 화약 공정 설비 고장으로 가연성 물질이 누출되어 초기화재가 발생하였고, 트로틸 창고로 번지면서 연쇄 폭발이 일어남
- 위험물을 과적 보관하였고, 환기·소화설비도 미비하였음. 2021년 동일공장 폭발(17명 사망) 사고가 있었음에도 개선이 부족하였음

10. 그라스버그 구리·금 광산 매몰 사고 (인도네시아, 9월)



• 사고개요

- 2025년 9월 8일 인도네시아 파푸아주, 그라스버그 구리·금 광산(세계 2위 규모의 구리 생산 광산)에서 약 800,000톤의 습윤 토사가 지하 채굴구역에 유입되어 작업자 7명이 매몰되어 사망함

• 사고원인

- 자연 재해와 광산 작업에 의해 발생한 진동 또는 구조적 불안정성이 원인으로 작용했을 가능성이 있다고 추측

· 과거 노천 채굴 지역과 현재 지하 채굴 지역 사이의 전이대(transiton zone)에 물과 퇴적물이 축적되어 발생

· 블록 케이빙 공법*으로 인접구역을 동시에 개발하면서 지하수 유입이 가속화 됨

* 광석 자체의 무게를 이용해 자연 붕괴를 유도하는 대규모 지하 채굴 공법으로 응력 관리 실패시 치명적 암석 붕괴를 유발하는 고위험 공법

[국제]

2025년도 발생 해외 대형 산업재해

11. 이스타팔라파(Iztapalapa) 탱크로리 폭발 (멕시코, 9월)



• 사고개요

- 2025년 9월 10일 오후 2시 20분경, 멕시코 멕시코시티 이스타팔라파의 라 콘코르디아 고속도로 교차로에서 49,500리터의 액화 석유 가스를 실은 탱크로리가 전복 후 폭발하여 32명 사망하고 90명이 부상을 당함

• 사고원인

- 고가도로에서 탱크로리가 추락하면서 탱크가 파열되어 LPG가 대량 방출된 후 주변 차량 배기열이나 마찰 스파크에 의해 1차 폭발 발생
- 잔여 가스 20,000리터가 연속 폭발하면서 30m 높이의 불기둥과 충격파를 일으켜 주변 차량 30대를 불태우고 인근 주민까지 피해를 입힘
- 예비 조사에서 탱크로리가 통행량이 많은 나들목에서 과속 및 과적상태로 주행하다 사고가 발생 되었다고 추측함

12. 테네시 제조 공장 폭발 사고 (미국, 10월)



• 사고개요

- 2025년 10월 10일, 미국 테네시주 험프리스 카운티에 있는 Accurate Energetic Systems 군수품 제조공장에서 대형 폭발사고가 발생해 16명 사망, 4명 부상
- 10년 전에도 해당 시설에서의 폭발로 화약호퍼 안에 blast shield를 설치하던 직원이 사망하고 3명이 부상당함

• 사고원인

- 2층 RDX/TNT 혼합케틀에서 생산된 고폭약이 1층 가열 케틀로 펌핑되는 과정에서 과열과 마찰로 미세 입자가 공기 중에 부유
- 정전기 스파크가 1차 폭발을 유발하였고 적재 도크의 폭발물로 연쇄 반응이 발생하여 약 11톤의 폭발물이 순차적으로 폭발

[국제]

2025년도 발생 해외 대형 산업재해

13. 다카 의류 공장 화재 (방글라데시, 10월)



• 사고개요

- 2025년 10월 14일, 방글라데시 수도 다카 미르푸르지역에 위치한 4층짜리 의류 공장 3층에서 화재가 발생해 16명이 사망하였고, 수십 명이 부상을 당함

• 사고원인

- 의류공장 3층에서 발생한 초기 화재가 폐쇄된 구조로 인해 인접 화학물질 창고 (표백제·과산화수소 보관)로 급속히 번져 창고 내 화학물질 폭발을 유발

- 표백제 등이 보관된 창고에서 폭발이 발생했고, 이로 인해 발생한 강한 유독가스가 작업자들의 사망 원인으로 추정
- 지붕 출입문 잠김과 안전 계획 부재가 피해를 확대시킨 것으로 판단

참고자료

- <https://discoveryalert.com.au/codelco-el-teniente-mine-collapse-2025>
- <https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2025-05-28/world/world/>
- <https://discoveryalert.com.au/grasberg-mine-disaster-2025-september-catastrophe>
- <https://www.asiafinancical.com/huge-china-chemical-plant-explosion-leaves-5-dead-6-missing>
- <https://cadenaser.com/asturias/2025/04/01/la-investigacion-sobre-la-explosion-en-la-mina-de-cerrado-busca-dilucidar-si-los-trabajos-se-ajustaban-a-la-licencia-radio-asturias/>
- <https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2025/03/31/tragedia-mina-cerradocincomuertos-cuatro-heridos-tras-explotar-tercera-planta/00031743410705396501977.htm>

[미국]

간과할 수 있는 겨울철 위험 요인

◆ 겨울철 안전관리와 관련하여 쉽게 놓치기 쉬운 위험 요인들에 대해 알아보하고자 함

배경

- 겨울철에는 한랭질환뿐 아니라 추위로 인해 화기 사용이 증가함에 따라 질식·화재 등 대형사고가 발생할 가능성이 높음
 - 이러한 겨울철 주요 위험요인뿐만 아니라, 추운 날씨에는 눈에 띄지 않는 위험 요소들의 위험도도 높아지므로, 겨울철 작업장에서 간과하기 쉬운 다섯 가지 위험요인에 대해 알아보하고자 함

주요내용

- **탈수**
 - 탈수는 더운 날씨에만 발생하는 문제가 아님. 호흡 과정에서 수분이 손실되며, 겨울철의 건조하고 낮은 습도는 수분 손실을 더욱 악화시켜 탈수 위험을 높임
 - 추위는 갈증 반사를 둔화시켜 따뜻한 날씨보다 수분 섭취 욕구를 감소시키고 이러한 요인들이 겹치면서 겨울철에 만성적인 탈수 상태에 빠지기 쉬움
 - 근로자의 수분 보충을 돕기 위한 권고사항
 - 근로자에게 수분 보충의 중요성과 피해야 할 사항에 대한 교육 실시
 - 모든 작업장에서 누구나 쉽게 접근할 수 있도록 15.6℃(60°F) 이하의 시원한 음용수를 비치
 - 근로자가 충분히 수분을 섭취할 수 있도록 대체 인력을 지정하거나, 작업장을 이탈할 수 없는 근로자에게는 직접 물을 제공
 - 근로자가 작업장에서 밀폐 가능한 시원한 물병을 휴대해 수분을 보충할 수 있도록 할 것
- **자외선 노출**
 - 피부가 햇빛에 손상되는 현상 등 태양 관련 문제는 겨울에도 발생할 수 있으며, 태양의 자외선은 추운 계절에도 여전히 해로움
 - 또한 지면의 눈은 최대 80%의 자외선을 반사해 자외선 노출을 크게 증가시키는 요인이 됨
 - 근로자는 옷으로 피부를 가리고 챙이 넓은 모자를 착용하며, 매일 SPF 15 이상 선크림을 사용해 자외선으로부터 스스로를 보호할 수 있음
 - 자외선 차단제는 2시간마다 다시 바르고 귀·목·손 등 놓치기 쉬운 부위에도 꼼꼼히 사용해야하며, 건조한 겨울철에는 라놀린, 글리세린 등 보습 성분이 포함된 제품을 선택하는 것이 좋음
 - 눈에 반사된 자외선은 각막 화상을 일으킬 수 있으며, 자외선 차단 기능이 있는 보안경이나 선글라스를 착용하면 이러한 증상과 안구 건조를 예방할 수 있음
 - 바람이 강한 날에는 선글라스가 눈의 습기를 유지하고 차갑고 건조한 공기를 차단하는 데도 도움이 됨
 - 적절한 눈 보호 장비를 착용하고 습도 관리에 신경 쓰면 이러한 증상을 완화하는 데 도움이 됨

[미국]

간과할 수 있는 겨울철 위험 요인

• 일산화탄소 중독

- 겨울철에는 휴대용 히터나 발전기 사용이 늘어나면서 일산화탄소 중독 위험이 더욱 높아짐
- 치명적일 수 있는 이 무색무취의 가스는 석유·가스·등유·숯·나무 등 연료가 연소될 때 발생하며, 중독 증상으로는 두통, 현기증, 메스꺼움 등이 있음



〈일산화탄소 감지기〉

- 2024년 미국 광산업안전보건청(MSHA)은 차량 운전실, 작업용 트레일러 등 밀폐 공간에서 휴대용 히터 사용 시 일산화탄소 중독 위험이 있다고 경고하였고, 중독예방을 위해 아래와 같은 방안을 제시
- 차량 배기 시스템의 누출 또는 기타 손상 여부를 정기적으로 점검할 것
- 일산화탄소 위험이 있는 모든 장소에 감지기와 경보 장치를 설치하고, 모니터 및 경보 음향 시스템이 설치되었는지 확인할 것
- 작업 공간을 적절히 환기시킬 것
- 눈으로 배기관이 막히면 시동이 걸린 차량 내부에 일산화탄소가 축적될 수 있으므로 차량 시동 전 배기관과 차체 하부에 눈이 쌓여 있는지 확인할 것

• 잘못된 방염(Flame Resistant, FR)/아크 저항성(Arc Rated, AR) 의류 겹쳐 입기

- 의류를 겹쳐 입은 작업자가 땀이나 물에 젖었거나, 너무 더울 때 의류의 홑겹(레이어)을 제거하는 등 옷을 잘못 겹쳐 입는 경우가 있음
- 그러나, 방염(Flame Resistant) 또는 아크 저항성(Arc Rated) 의류의 경우에는 특별한 주의가 필요한데, 방염 또는 아크 저항성 의류를 잘못 겹쳐 입으면 필요한 보호 기능을 제공하지 못할 수 있음
- FR/AR 의류는 일반적으로 세 부분으로 구성되어 있음
 - 베이스 레이어는 수분을 밖으로 빠르게 배출해 건조시킬 수 있도록 소수성 섬유(나일론)와 친수성 섬유(면·레이온)를 약 60:40 비율로 혼방해 제작하는 것이 바람직함
 - 중간 레이어는 추위로부터 추가적인 보온 기능을 제공하며, 베이스 레이어와 함께 착용하면 땀을 효과적으로 배출할 수 있음. 가벼운 원단을 선택하면 편안함을 유지하면서도 움직임을 방해하지 않음
 - 아우터 레이어의 습기 흡수 원단은 몸에서 배출된 땀을 가장 바깥 레이어까지 계속 끌어올려 마를 수 있게 하며, 방수 및 방풍 기능이 있어야 함
- 혼방이 아닌, 특정 섬유 100%로 구성된 FR/AR 의류가 습기 흡수 기능을 가지는 경우, 해당 소재에는 화학적 마감이 적용되었을 가능성이 높는데, 이는 단 10회 세탁만으로도 사라질 수 있으므로 주의가 필요함



〈방염/아크 저항성(FR/AR) 의류〉

[미국]

간과할 수 있는 겨울철 위험 요인

• 안전대

- 추운 환경은 추락 방지 장비, 특히 자동 수축형 안전대(Self-Retracting Lifeline, SRL)의 잠금장치와 스풀에 얼음을 얼게하여 기능상실을 유발할 수 있음
- 추운 곳에 방치하거나 보관할 경우, 또는 사용 중 기온이 영하로 떨어질 경우 이런 현상이 발생할 수 있으며, 이를 예방하기 위한 권고사항은 아래와 같음
 - 각 교대 근무 시작 전 SRL 케이블을 빠르게 당겨 잠금장치가 작동하는지 확인할 것
 - 잠금 장치는 차량의 안전벨트처럼 갑작스러운 충격에도 반응해야 하며, 케이블을 서로 다른 길이로 세 번 이상 빠르게 당겨서 확인할 것
 - 습한 환경에서는 SRL을 수직으로 보관하고 동결 온도에 노출되지 않도록 할 것
 - 잠금 장치가 제대로 작동하지 않거나 고장난 경우 절대로 사용하지 말고, 사업주 또는 감독자에게 통보할 것



〈자동 수축형 안전줄(self-retracting lifelines)〉

시사점

- 겨울철 작업환경의 위험요인은 전통적으로 강조되는 한랭질환 외에도 다양하며, 낮은 온도·건조환경·난방기 사용 증가 등 계절적 특성이 복합적으로 작용해 사고 가능성을 높임
- 근로자의 탈수, 자외선 노출, 일산화탄소 중독 등 상대적으로 간과되기 쉬운 위험요인의 관리가 중요하며, 이는 단순한 개인 보호 수준이 아니라 작업장 차원의 체계적 관리(수분 공급 체계, 교육, 환기·배기관 점검 등)를 요구
- FR/AR 의류의 부적절한 착용은 보호 성능을 저하시켜 중대 재해로 이어질 수 있으므로, 겨울철 보온 목적의 무분별한 겹쳐 입기 대신, 과학적으로 설계된 적정 레이어링 시스템을 준수하는 것이 필수적임
- 추락 방지 장비(SRL)는 저온·결로에 취약하여 잠금장치 기능 상실 등 치명적 사고로 직결될 수 있으므로, 영하 환경에서의 보관·점검·작동 확인 절차를 표준화하고 작업 전 필수 점검항목으로 관리해야 함
- 종합적으로, 겨울철에는 작업환경 전반의 위험요인이 증가하는 만큼, 사업장 차원의 계절별 맞춤형 안전보건대책 마련이 필요하며, 위험요인의 선제적 관리와 교육 강화가 산업재해 예방의 핵심임

참고자료

- Safety+Health(2025) -「often-overlooked wintertime hazards」

[독일]

교대근무자들을 위한 팁

◆ 교대근무자는 각종 질환의 위험에 노출되어있어, 운동, 스트레스 관리 등 생활습관 개선 등을 통해 양호한 건강상태를 유지할 수 있는 방안을 알아보하고자 함

배경

- 국내 교대근무자는 약 300만 명으로 추정되며, 전체 직업군 중에서도 큰 비중을 차지함
 - 이들 가운데 약 32.2%는 수면장애 위험군에 속하는 것으로 나타남
 - 국내 교대근무자의 약 14%는 고혈압·당뇨·이상지질혈증 같은 심혈관·대사질환과 근골격계 질환을 포함해 두 가지 이상의 만성질환을 동시에 가지고 있음
 - 이러한 질병 위험은 나이가 들수록, 비만할수록, 고용이 불안정하거나 소득이 낮을수록 더 높아짐
 - 교대근무는 수면장애를 유발하고 생활습관 악화와 비만·대사질환으로 이어져 결국 전반적인 질병 위험을 높이는 연쇄적 건강 문제를 일으킬 수 있음
- 교대근무와 야간근무는 노동자의 건강에 큰 영향을 미치기 때문에, 이에 따른 부정적 영향을 줄이기 위해 실천할 수 있는 건강 관리 방법을 살펴보고자 함

주요내용

■ 크로노타입(Chronotype, 생체리듬 유형)

- 사람은 보통 낮에는 활동하고 밤에는 잠을 자며, 모든 개인은 약 24시간 주기로 움직이는 고유한 수면-각성 리듬을 가지고 있음
 - 사람은 타고난 생체리듬에 따라 늦게 자고 늦게 일어나는 유형이나 일찍 자고 일찍 일어나는 유형으로 나뉘며, 햇빛을 많이 받을수록 이러한 개별 리듬이 더 안정적으로 유지되어 건강에도 도움이 됨

• 수면

- 수면은 건강에 꼭 필요한 요소지만 교대근무에서는 쉽게 방해받으며, 이러한 다양한 방해 요인들은 수면의 질을 떨어뜨려 결국 건강과 전반적인 웰빙에도 영향을 미침
 - 양치질, 가벼운 독서나 음악 감상, 불 끄기처럼 매일 같은 순서로 반복하는 행동은 잠자기 전에 마음을 안정시키는 데 도움이 됨
 - 잠들기 전 이완 운동은 수면을 돕는 데 효과적이며, 여기에는 이완 기법은 물론 몸과 마음에 도움이 되는 다양한 활동이 포함됨
 - 교대근무자는 배가 너무 고프거나 잠들기 직전에 과식하는 것을 모두 피해야 하는데, 둘 다 잠드는 데 어려움을 주고 숙면을 방해할 수 있음
 - 규칙적인 운동은 스트레스에 대한 내성을 높여 건강한 수면에 도움이 되지만, 잠자기 직전의 지나치게 격렬한 운동은 오히려 수면을 방해할 수 있음
- 편안한 수면을 위해서는 부담 없는 침대, 어둡고 서늘한 실내, 신선한 공기, 그리고 소음이 최소화된 환경 등 쾌적한 수면 공간을 마련하는 것이 중요함

[독일]

교대근무자들을 위한 팁

• 야간 근무 시 낮잠

- 주간에 자는 잠은 야간 수면보다 깊은 단계가 적고 더 자주 깨며 전체 수면 시간이 짧아 회복 효과도 떨어짐
- 야간근무가 이어지면 수면 부족이 누적되어 피로가 쌓이고 주의력·집중력·반응 속도가 떨어짐
 - 부족한 잠은 대개 다음 날 밤에야 보충할 수 있는데 특히 아침형 인간이 저녁형 인간보다 이를 더 힘들게 느낌
- 야간근무자가 정상적인 수면 리듬으로 돌아가기 어려울 때에는 마지막 야간근무 후 낮잠을 너무 오래 자지 않는 것이 도움이 됨
- 교대근무로 인해 수면 문제가 계속된다면 의사와 상담해야 하며, 이런 문제가 오래 지속될 경우 치료가 필요한 수면장애로 발전할 수 있음

• 영양

- 밤에는 소화 기능이 느려지고 수면 부족은 배고픔과 포만감을 조절하는 호르몬까지 흐트러뜨려 고칼로리 음식을 더 찾게 만들음
 - 교대근무자는 불규칙한 식사 시간이 위장 리듬에 부담을 주지 않도록 음식의 양과 구성에 특히 주의해야 함
- 권장 사항은 아래와 같음
 - 식사는 실제로 배가 고플 때만 하는 것이 좋으며, 습관적으로 먹거나 주변 사람들과 맞춰 먹으면 필요 이상으로 칼로리를 섭취하게 될 수 있음
 - 식사 중에서도 가장 든든하게 먹는 끼니는 야간근무에 맞추기보다 주간에 유지하는 것이 소화 기능을 돕고 위장·장 문제를 예방하는 데 더 좋음
 - 야간근무 전에는 근무 초반에 배고프지 않도록 저녁을 조금 늦게 먹고, 근무 중에는 한 번에 많이 먹기보다 여러 번 나누어 소량씩 섭취하는 것이 좋음
 - 적당한 간격으로 가벼운 간식을 먹으면 과자 같은 건강에 해로운 음식이 먹고 싶어지는 욕구를 줄일 수 있음
 - 야간근무 중에는 충분한 물을 마시는 것이 중요하며, 커피·차·콜라·에너지음료 등 카페인 음료는 근무 후반부에는 피하는 것이 좋음
 - 야간근무 후에는 취침 전 음식을 섭취할 필요가 없지만, 꼭 먹어야 한다면 포만감 때문에 잠을 방해하지 않도록 가볍고 소량으로 섭취하는 것이 좋음

• 조명

- 부적절한 시간대의 잘못된 조명 사용은 일주기 리듬을 흐트러뜨려 수면 문제와 건강 악화를 초래할 수 있으므로, 빛을 다룰 때는 적절한 조명 사용을 위한 권장 사항을 지키는 것이 중요함
 - 가능한 한 햇빛을 많이 받는 것이 가장 좋으며, 흐린 날에도 충분한 자연광을 쬌 것이 도움이 됨
 - 교대근무 후 잠을 자야 한다면 강한 햇빛을 피하는 것이 좋으며, 귀가할 때는 밝기와 특히 청색광을 줄여주는 안경을 착용하면 도움이 됨
 - 잠들기 약 2시간 전부터는 집 안의 조명을 어둡게 하고, 청색광이 적은 따뜻한 색의 조명을 사용하는 것이 좋음

[독일]

교대근무자들을 위한 팁

- 컴퓨터나 태블릿, 스마트폰 같은 디지털 기기에서 블루라이트를 줄여주는 야간모드(블루 필터·나이트 시프트)를 사용
- 침실에서는 디지털 기기나 대기모드용 조명 등 불필요한 빛은 모두 꺼 두는 것이 좋음

• 운동 및 신체 활동

- 운동과 영양은 체중과 건강에 큰 영향을 미치며, 규칙적으로 몸을 움직이면 스트레스 해소와 체력 향상에 도움이 되므로 올바른 운동 습관을 갖는 것이 중요함

- 직장에서 몸을 많이 움직이지 못한다면, 근무 외 시간에 따로 운동이나 신체 활동을 통해 그 부족한 활동량을 채워야 함
- 엘리베이터 대신 계단을 이용하는 것은 직장뿐 아니라 일상에서도 쉽게 실천할 수 있는 효과적인 운동 방법임
- 규칙적인 운동을 위해 출퇴근 시 자동차 대신 자전거를 이용하거나, 버스·기차를 탈 때 한 정거장 먼저 내려 걷는 것도 좋은 방법임
- 가능한 한 신선한 공기 속에서 정기적으로 운동하는 것이 좋으며, 산책이나 정원 가꾸기만으로도 충분한 운동 효과를 얻을 수 있음

• 출퇴근 및 사회적 생활

- 피로는 교통사고 위험을 높이며, 특히 자극이 적고 단조로운 운전 환경에서는 그 위험이 더욱 커짐
- 대중교통을 이용하면 이동 중에 몸을 '휴식 모드'로 전환할 수 있어 이후 잠들기가 더 쉬워짐
- 야간근무를 마치고 집으로 돌아갈 때는 색이 들어간 안경을 쓰면 도움이 되는데, 강한 햇빛이 몸을 깨우는 신호로 작용해 잠들기 어려워질 수 있으므로 이런 빛을 줄여주는 데 효과가 있기 때문임
- 휴식이 필요한 근로자와 가족 구성원의 요구 사이에서 균형을 맞추기 위해 서로 미리 협의하고 지속적으로 조율하는 것이 도움이 됨

- 배우자가 교대 근무를 하게 되면 다른 배우자는 가사, 육아, 돌봄 등 추가 부담을 지게 되므로 이를 적시에 논의하고 공정한 분담 의지를 공유해야 함
- 규칙적인 일과(식사, 취침)를 위한 가족 합의가 중요하며, 교대 일정을 사전 공유하고 하루 최소 한 끼 함께 식사하는 것이 바람직함

- 가족, 친구, 동호회 등 직장 외 생활은 적극적으로 유지할 가치가 있으며, 약속이나 행사는 미리 조율하여 갑작스러운 일정 변화에 유연하게 대응하는 것이 좋음

- 가능하다면 자유 시간은 휴식에 활용하고, 가용 시간을 창의적으로 사용하는(예: 매주 조깅 모임) 것이 도움이 됨

• 야간 근무

- 빈번하거나 지속적인 야간 근무와 새벽 6시 이전 근무는 생체리듬을 교란시키며, 나이가 들수록 생체리듬 회복력을 저하시킴
- 지속적인 야간 근무는 가능한 한 피해야 하며, 장기간 근무 후 주야 리듬 재적응이 어렵고 수면 질이 장기적으로 저하될 수 있으므로 아래와 같이 권장함

[독일]

교대근무자들을 위한 팁

- 일광은 계절과 날씨에 관계없이 개인의 수면-각성 리듬을 안정시키는 데 가장 효과적이며 20~30분 정도의 산책만으로도 신체 리듬 유지가 도움이 됨
- 분할 수면은 낮 시간대에 일부 수면을 미루어 자연광을 충분히 받을 수 있게 하여 생체리듬(수면-각성 주기)을 안정시키는 데 도움이 되며, 야간 근무 후 오전 3~4시간과 오후 3~4시간으로 나누어 취하는 것이 좋음
- 야간 근무 시에는 장시간 근무를 피하고 야간 근무 후 충분한 휴식 시간이 제공되어야 함
- 사회적 교류를 의식적으로 유지해야 하며, 가족·친구와의 정기 활동을 계획하면 급격한 피로로 교류가 소홀해지는 것을 방지할 수 있음
- 수년간 지속 야간 근무를 한 후에는 사업장 책임자와 함께 주간 근무로 전환할 수 있는 방법을 함께 고려해야 함

• 스트레스 관리, 휴식 및 한 휴식

- 교대 근무 직원에게 일상 업무가 스트레스를 유발하는 이유는 근무 시간이 신체의 생물학적 '내부 시계'와 맞지 않기 때문임
- 교대근무자는 사회적 교류는 어려울 수 있으므로, 타인으로부터의 지원이 효과적으로 유지되도록 시간 계획을 잘 세우는 것이 중요하며 권장사항은 아래와 같음

- 일상에서 스트레스를 더 잘 다루기 위해서 스트레스를 받게 하는 것, 받는 시기, 해소할 방법을 고민해 보는 것이 좋음
- 매일 '스트레스 일기'에 이러한 고민을 간단히 기록하면 교대 근무자가 자신에게 적합한 스트레스 줄이기 방법을 찾는 데 도움이 됨
- 스트레스가 쌓이는 상황을 미리 방지하려면 우선순위를 고려해 일상을 구체적으로 계획하며, 가족·친구·취미 활동 시간을 미리 정해두는 것이 좋음
- 반복되는 부담스러운 생각은 스트레스를 가중시킬 수 있으므로, 의식적으로 긍정적인 생각에 집중하면 이를 상쇄할 수 있음
- 가능하면 신선한 공기를 마시면서 규칙적인 운동을 통해 신체의 스트레스 반응을 완화시킬 수 있음

- 능동적인 이완 기법(순간 이완, 점진적 근육이완, 자가훈련)을 정기적으로 연습하면 마음과 몸의 긴장을 단계적으로 풀어내 신체 인식과 근육 이완을 얻을 수 있음

- 취침 전에 이완 기법을 실천하면 쉽게 잠들 수 있음.
- 급격한 스트레스 상황에서는 의식적으로 깊고 천천히 숨을 들이쉬고 내쉬는 호흡 조절법이 단기적으로 도움이 되며, 호흡이 더 고르고 차분해짐.
- 순간 이완법(rapid relaxation)은 가능한 한 많은 근육을 짧은 시간 동안 긴장시킨 후 순식간에 이완시켜 단기간에 이완 효과를 가져오는 방법.
- 점진적 근육 이완법(Progressive muscle relaxation)은 여러 근육을 차례로 긴장시킨 후 이완시키는 기법으로, 꾸준히 실천하면 전반적인 긴장 수준을 낮출 수 있음.
- 자가훈련(autogenic training)은 이완 상태 인식을 집중시키는 방법으로, 꾸준한 연습으로 빠른 이완을 달성할 수 있음.
- 작업 중에는 휴식 시간을 반드시 지키고, 가능하면 10분 짧은 수면을 권장함

[독일]

교대근무자들을 위한 팁

• 중독성 물질

- 커피, 차, 콜라, 에너지 드링크에는 각성제인 카페인 함유되어 있어 낮 시간에 적당량 섭취는 수면에 영향을 미치지 않지만, 밤에 섭취하면 수면 문제를 일으킬 수 있어 취침 최소 3시간 전부터는 카페인 음료를 피해야 함
- 니코틴은 수면을 방해하는 자극제로, 금연 후 금단 증상이 사라지면 더 쉽게 잠들고 수면 중 깨어나는 횟수가 줄어듦
- 알코올은 잠드는 시간을 단축시키지만 실제로는 수면 시간과 질을 저하시키고 회복 효과를 떨어뜨림
- 젊은 층은 노년층보다 스마트폰 사용이 많아, 높은 디지털 미디어 소비가 교대 근무 시 사회적 고립과 외로움, 수면 부족, 운동 부족 등의 위험을 더욱 가중시킬 수 있음

시사점

- 교대근무자는 수면장애 심혈관·대사 질환 위험에 노출되어있어, 수면 주기 교란을 최소화하는 근무표를 설계해야 함
- 또한 빛·소음·휴게공간 등 생체리듬을 보조하는 작업환경 개선이 필요하며, 영양·운동·스트레스 관리 등 생활습관 교육을 강화하여 개인의 회복력과 건강상태를 개선하도록 하여야 함



참고자료

- DGUV(2025) - 「Leben mit Schichtarbeit」Tipps für Beschäftigte

Global Trends on Safety and Health at Work

Global Trends on Safety and Health at Work

국제 산업안전보건동향

안전보건공단 국제협력단

울산광역시 중구 종가로 400

Tel. 052.7030.742 Fax. 052.7030.326

E-mail. overseas@kosha.or.kr

www.kosha.or.kr(Kr) | [http://www.kosha.or.kr/english/index.do\(En\)](http://www.kosha.or.kr/english/index.do(En))

* 본 자료 및 출처(URL포함)는 저작권 등의 문제로 인해 원본자료의 제공이 어려울 수 있으며, 웹사이트 기사를 주로 사용하므로 추후 웹사이트 링크가 손상될 수 있습니다.

* 국제 산업안전보건 동향은 이메일을 통한 정기구독이 가능합니다. 신청 및 관련 사항은 국제협력단으로 연락 부탁드립니다.